

Sesión 2

Clubes de Ciencia y Tecnología
Línea robots velocistas



¿QUÉ
GATO SOMOS
HOY?



iRecordemos!

¿Que vimos la clase anterior?



- ¿Qué son los motores?
- ¿Qué es un puente H?
- ¿Cómo logramos hacer que nuestro robot se mueva?

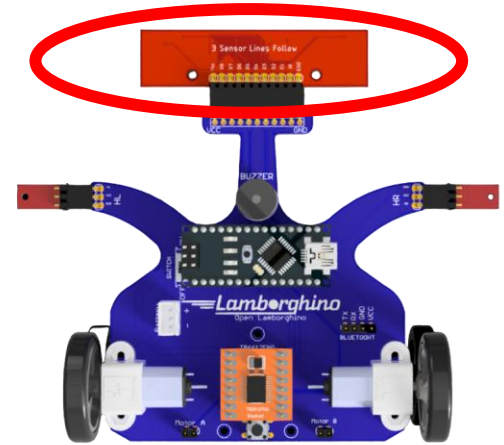


Y...¿Qué haremos hoy?



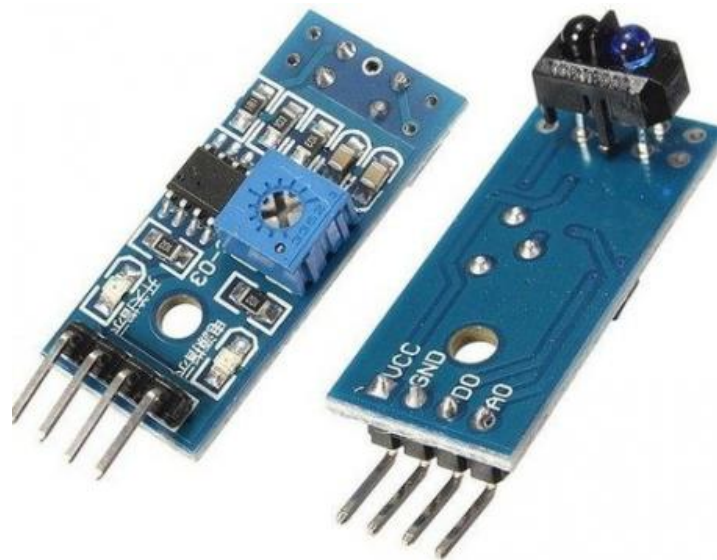
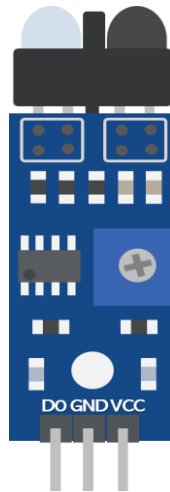
Objetivos

1. Aprender de sensores de línea.
2. Sensor QTR8A.
3. Configurar el sensor
4. lectura del sensor

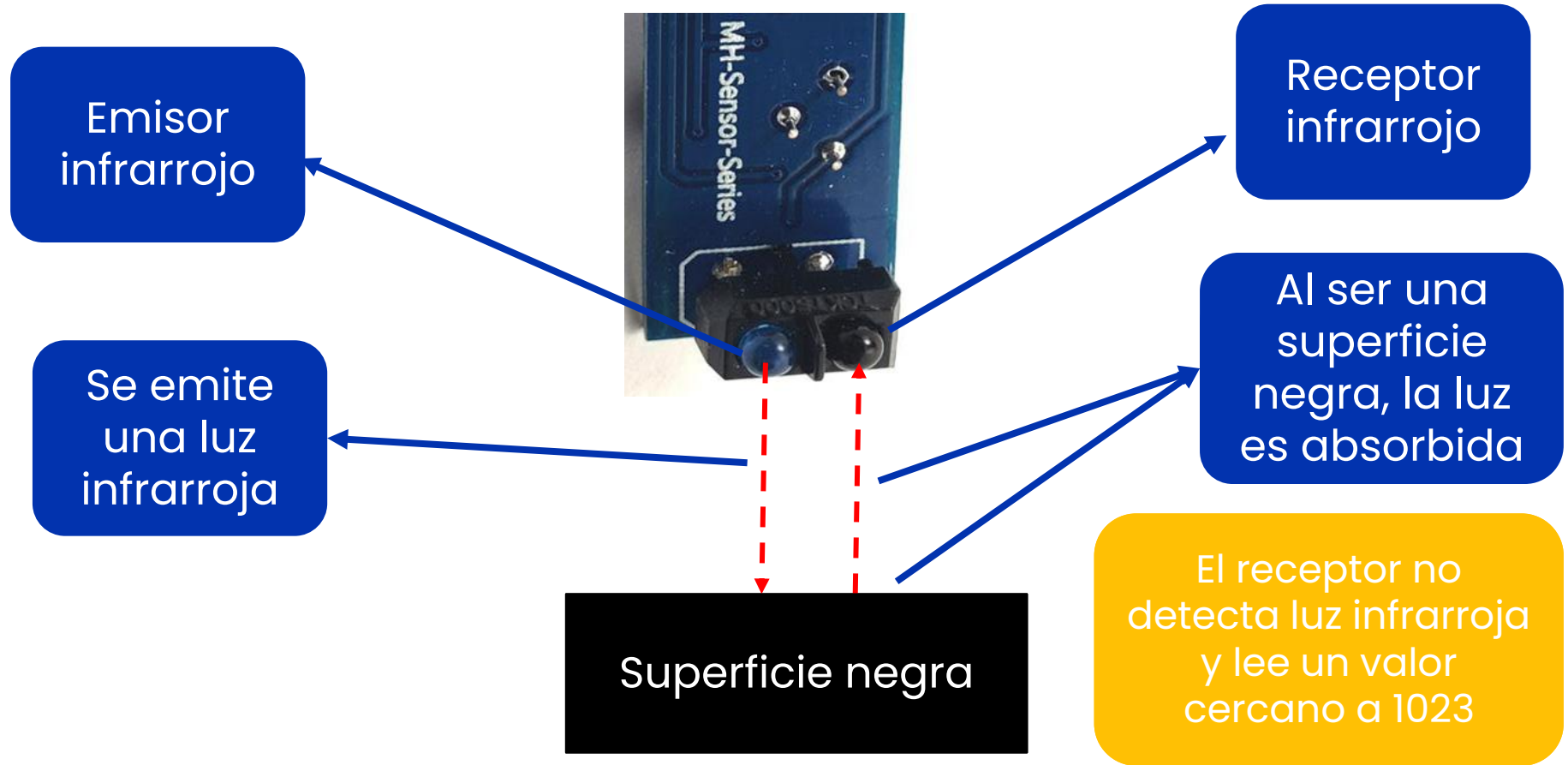


¿Qué es un sensor infrarrojo?

Es un tipo de sensor que puede medir la reflectancia de una superficie



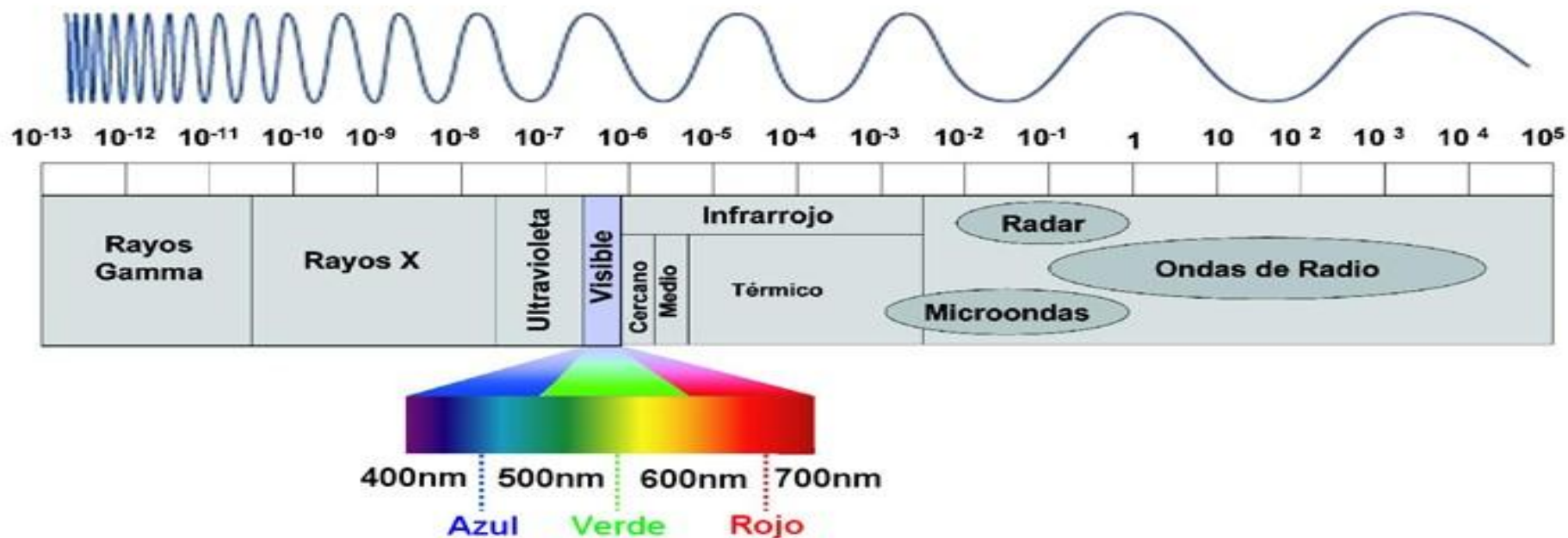
¿Cómo funciona?



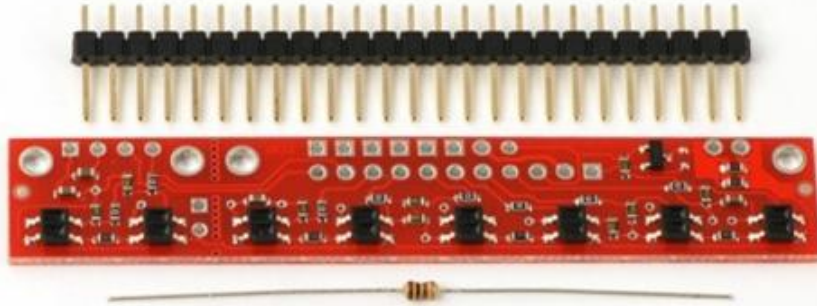
Recordemos...

Espectro electromagnético.

Longitud de onda (λ) en metros.



QTR-8A



Este semestre trabajaremos con este sensor, el cual es muy utilizado en robots velocistas debido a su precisión y facilidad de uso.

Funciona exactamente igual que los sensores del IROH, excepto que en este caso, en vez de ser 3 sensores separados, se tienen 6 en la misma placa.

¿Cómo funciona?



Posición = -255

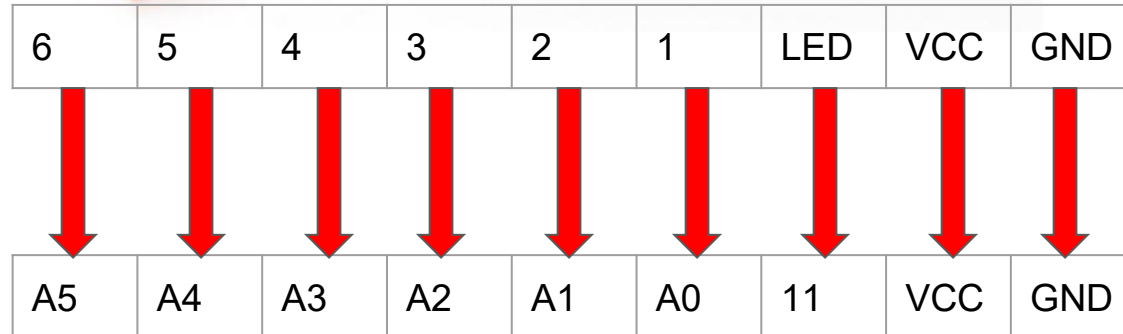
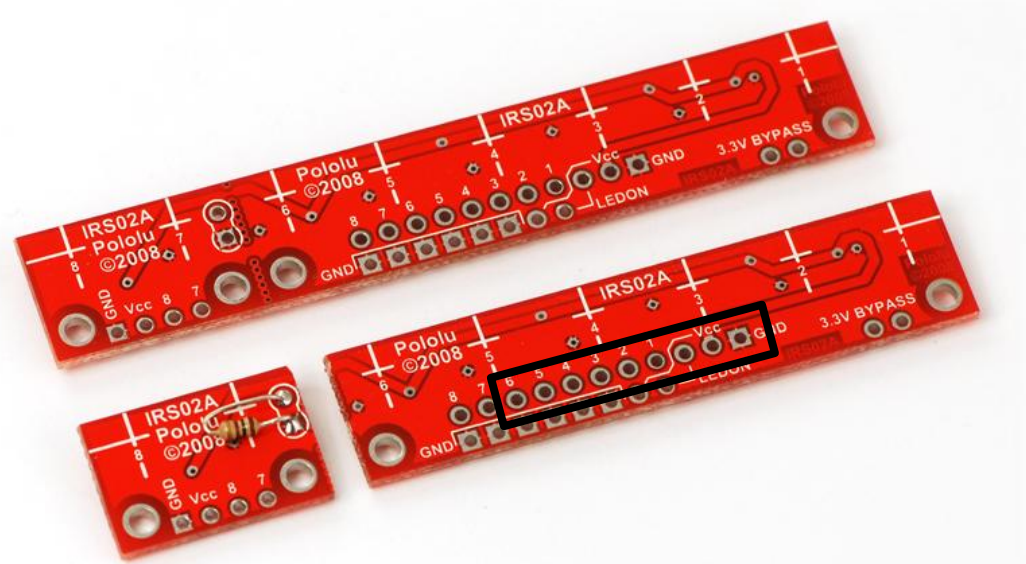


Posición = 0

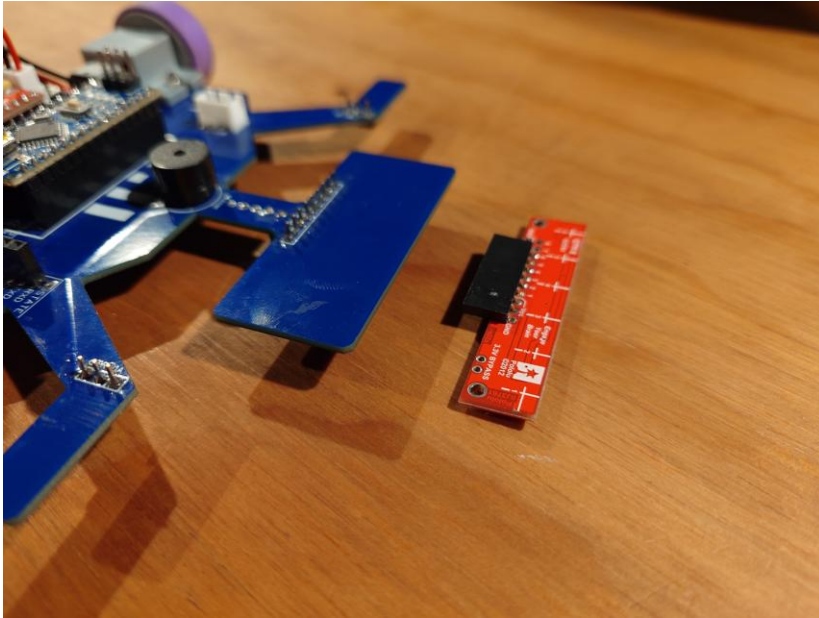


Posición = 255

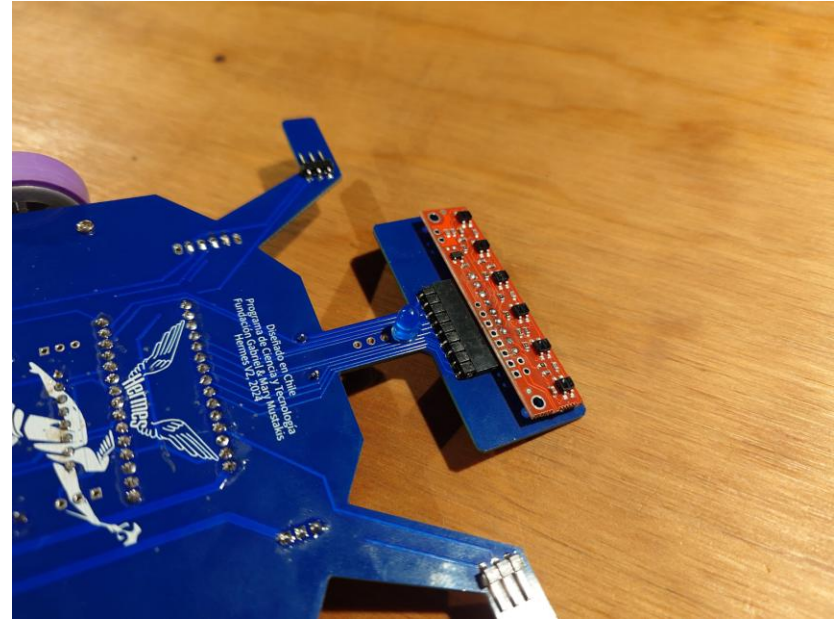
¿Cómo está conectado internamente?



Ensamblaje Sensor

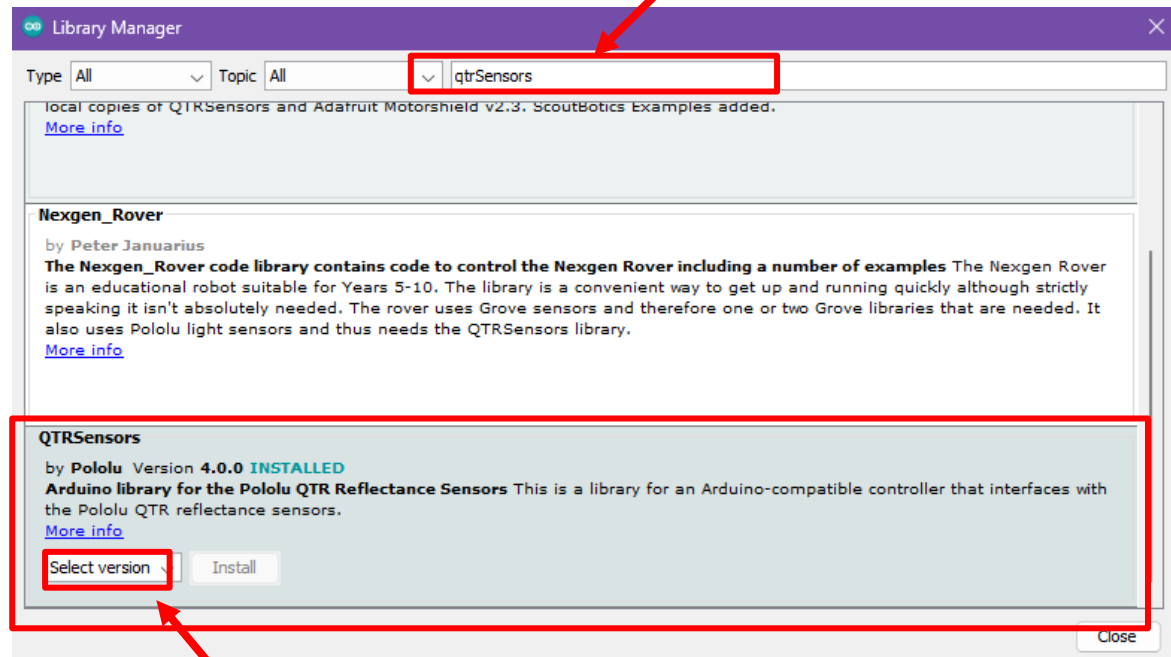
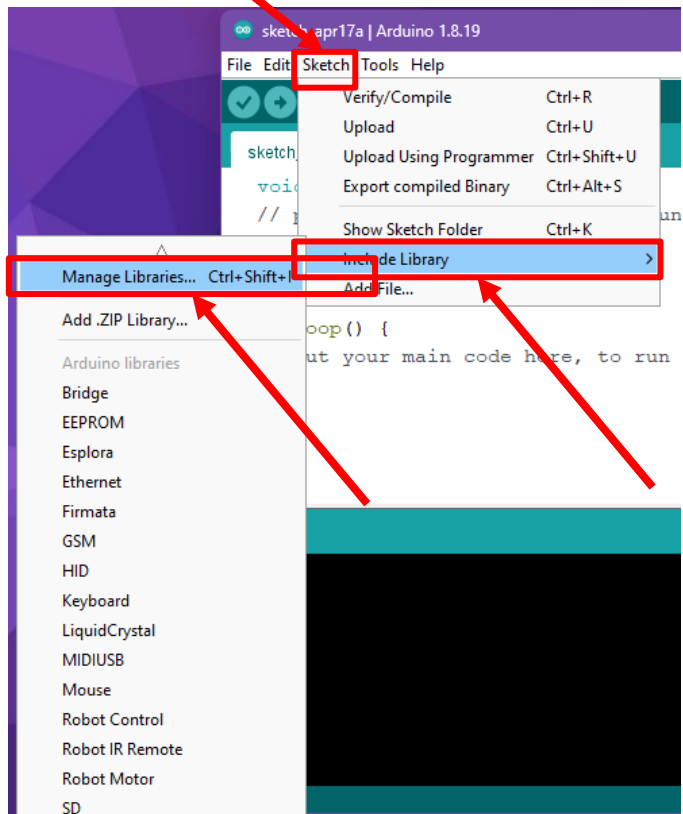


1. Asegurarse de que los sensores estén apuntando hacia abajo



2. Conectar el sensor de manera que todos los pines queden conectados.

Instalando la librería



Usaremos la V3.1!!



QTR-8A: Programación

```
#include <QTRSensors.h>
```

```
#define NUM_SENSORS 6
```

```
#define NUM_SAMPLES_PER_SENSOR 4
```

```
#define EMITTER_PIN 11
```

Este es el nombre del sensor dentro del código, luego para usarlo más adelante es importante utilizar este mismo nombre

sensores usados

por sensor (DEJAR EN 4)
sensor

El número de los pines análogos a los que está conectado el sensor

// Se crea la variable que representa al sensor

```
QTRSensorsAnalog qtra ((unsigned char[]){5,4,3,2,1,0},  
    NUM_SENSORS, NUM_SAMPLES_PER_SENSOR, EMITTER_PIN);
```

```
unsigned int sensorValues[NUM_SENSORS]; // Lista para guardar las lecturas
```

```
#define BOTON 12
```

Este es el pin del botón incorporado en Hermes

Por el momento, no es necesario hacer configuraciones extra en el void setup para que el sensor funcione

```
void loop() {  
    qtra.read(sensorValues);  
    // Se leen los valores y se guardan en la lista  
}
```

Así se vería representado la lista sensorValues con las lecturas de cada sensor de la placa

sensorValues



0	1	2	3	4	5
<Valor>	<Valor>	<Valor>	<Valor>	<Valor>	<Valor>

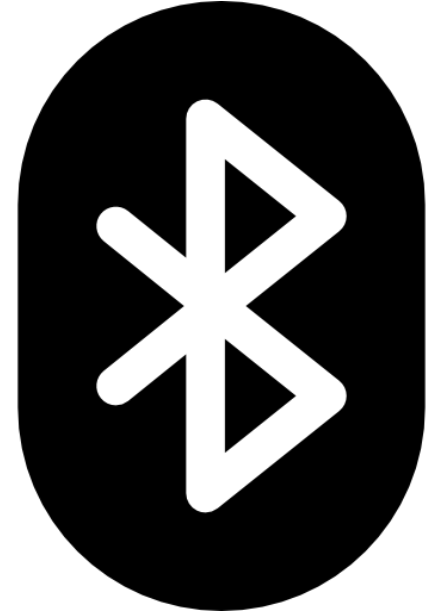
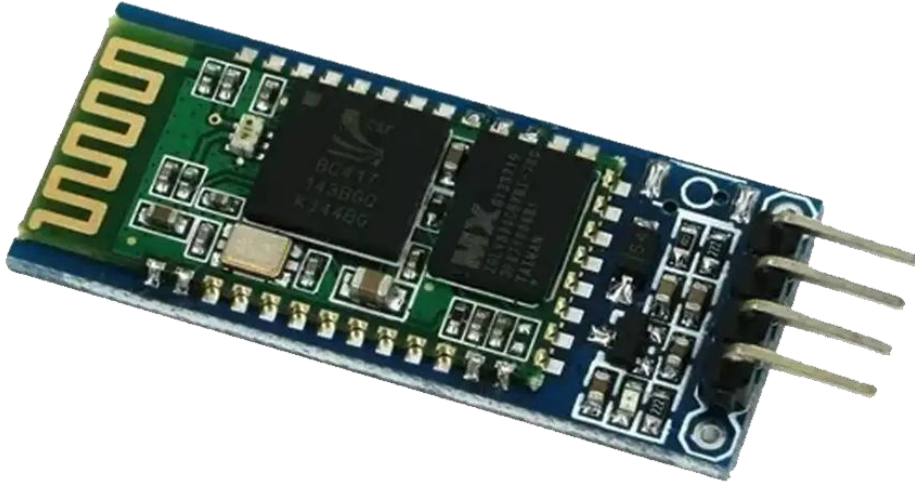
Desafío

Muestra los valores del arreglo por pantalla
HINT: *es más fácil utilizando un for.*

¿Se te ocurre cómo podría
ser un siguelineas así?
¿Fácil? ¿Difícil?

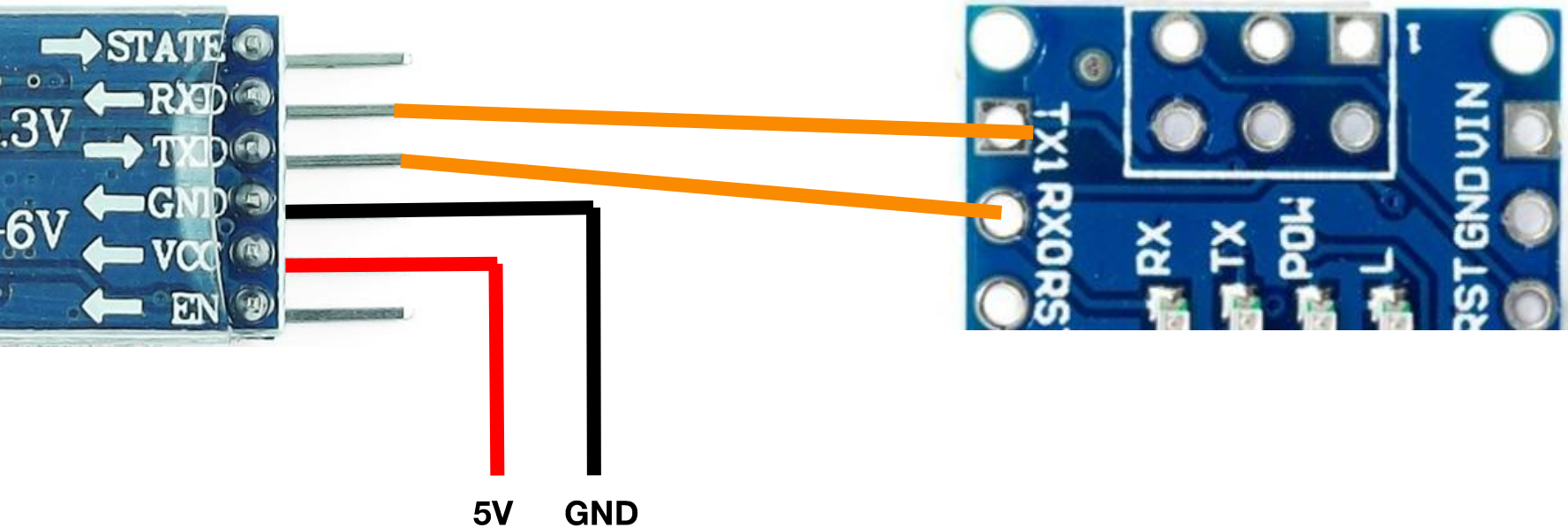


Bluetooth

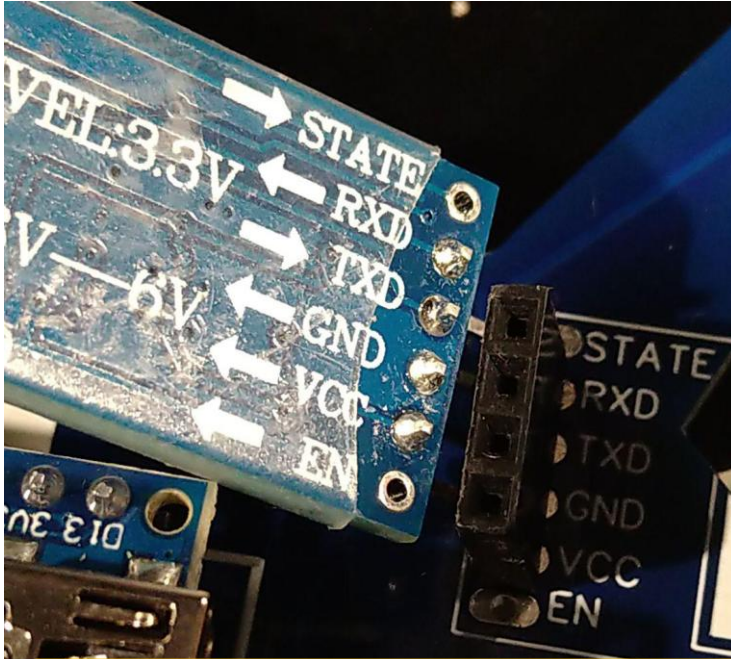


Hermes posee un puerto específico para poder conectar un controlador bluetooth

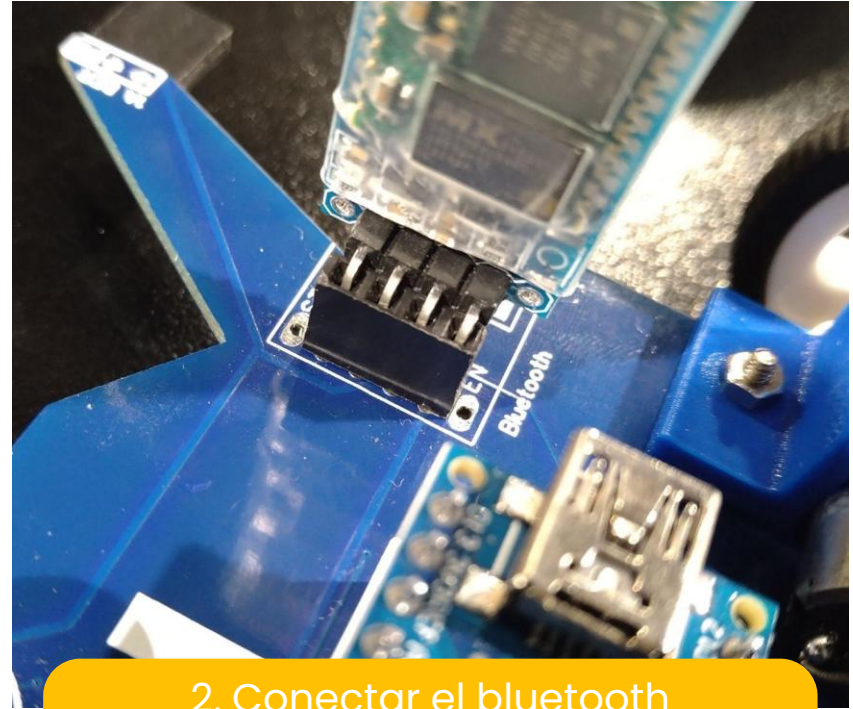
Cómo está conectado en Hermes



Montaje Bluetooth



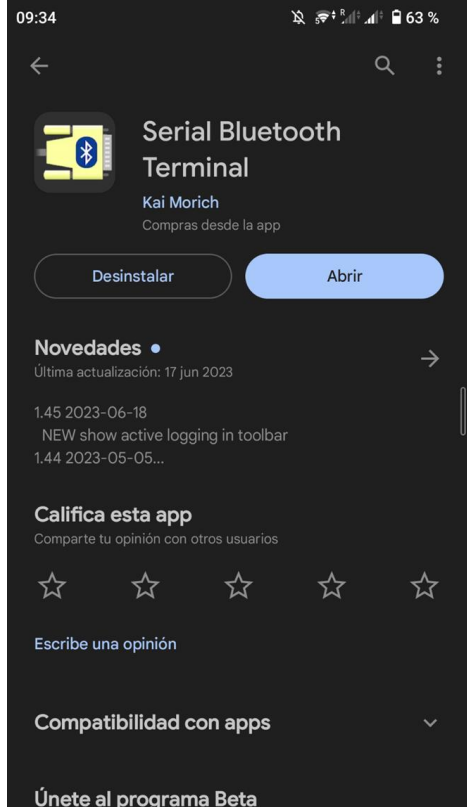
1. Alinear los pines del bluetooth con los que aparecen en la placa



2. Conectar el bluetooth asegurándose de que todos los pines se encuentren bien posicionados

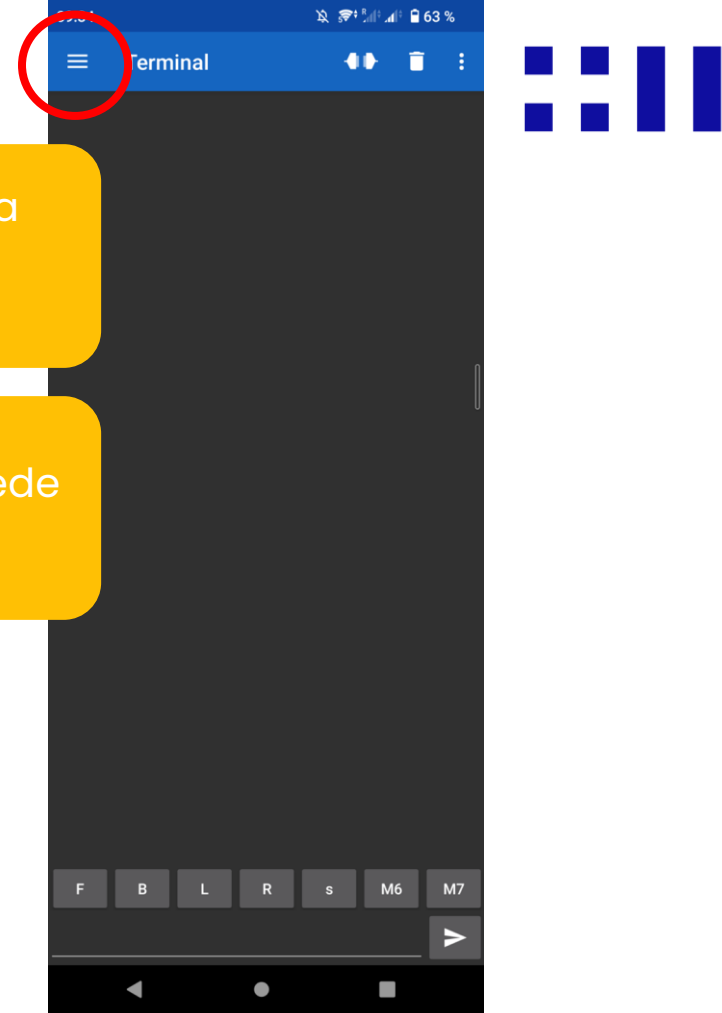
Cómo se utiliza

1. Descargar la siguiente aplicación de la play store

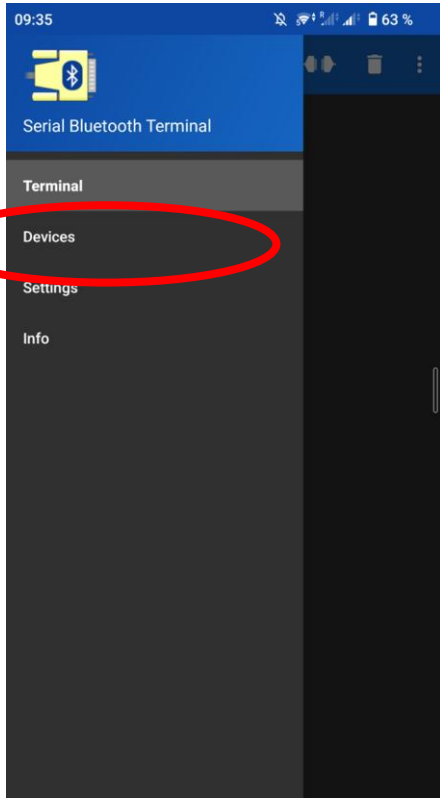


2. Esta es la vista dentro de la aplicación

2. Primero se accede al menú



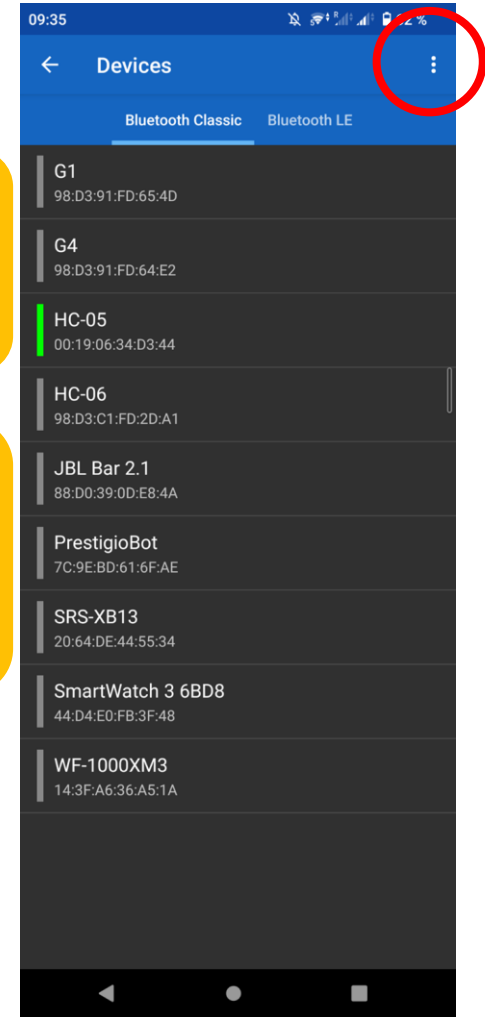
Cómo se utiliza



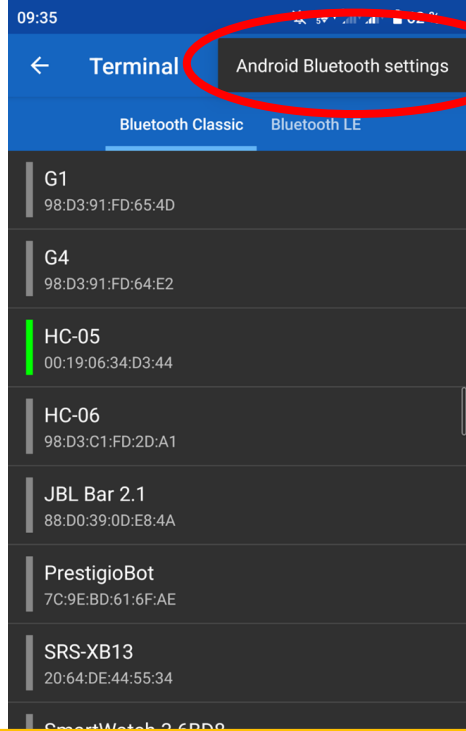
3. Se abrirá este menú, se debe ingresar a devices

4. Se abrirá una lista de dispositivos vinculados.

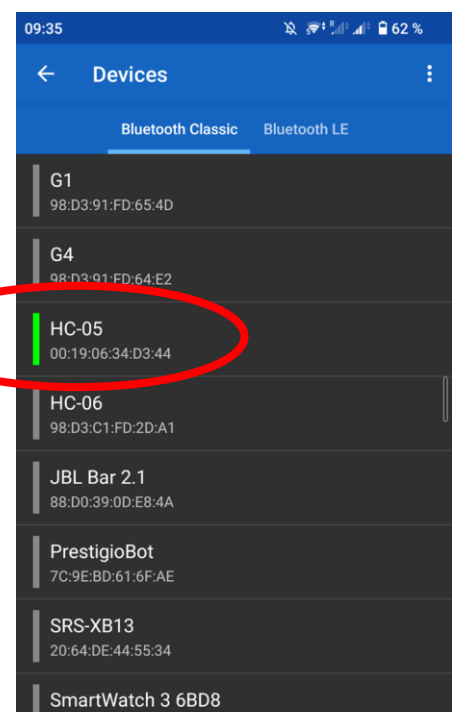
4. Para añadir nuevos dispositivos, hay que hacer click en el siguiente botón.



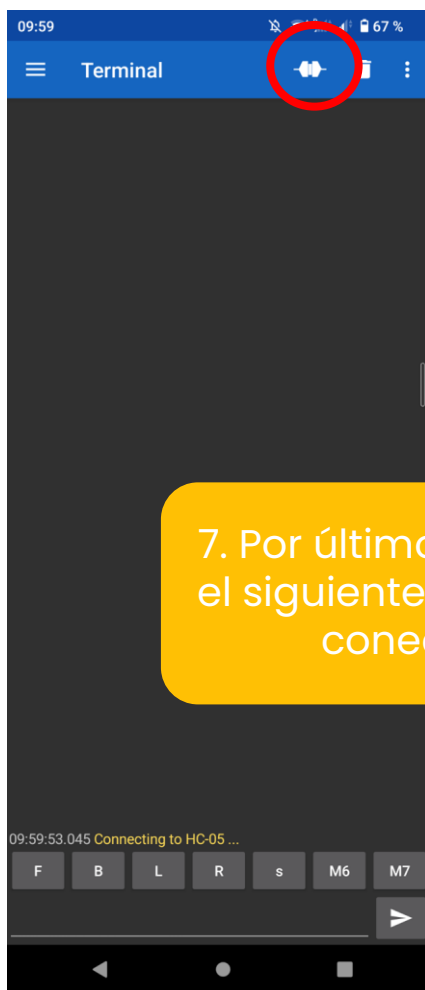
Cómo se utiliza



5. Saldrá una opción para ir a la configuración del sistema de bluetooth, ahí emparejan el bluetooth como cualquier otro dispositivo



6. Una vez emparejado el dispositivo, se selecciona en la lista.



Cómo se utiliza



7. Por último, se aprieta el siguiente botón para conectarlo

Desde el lado del Arduino, no hay que hacer programación extra, ya que el bluetooth funciona a través de la comunicación serial. (**NOTA:** No conectar el bluetooth y el USB al mismo tiempo)

QTR-8A: Programación



// Configuración, corre una vez al inicio

```
void setup() {
```

```
  //Se inicia la comunicación serial
```

```
  Serial.begin(9600);
```

```
  //Se calibra el sensor
```

```
  for(int i=0; i<300;i++){
```

```
    qtra.calibrate();
```

```
  }
```

```
  //Espera a que se apriete el botón para continuar
```

```
  while(true){
```

```
    if(digitalRead(BOTON)==1){
```

```
      break;
```

```
    }
```

```
  }
```

```
}
```

Es necesario calibrar el sensor, para eso, durante los primeros segundos del código, se tiene que mover el robot de tal manera que todos los sensores miren el blanco y el negro de la pista continuamente

Esto permite que el programa espere a que se apriete el botón para continuar con la ejecución

QTR-8A: Programación



// Código

```
void loop() {  
  qtra.read(sensorValues);  
  // Línea blanca sobre fondo negro  
  int posicion = qtra.readLine(sensorValues, true , true );  
  // Línea negra sobre fondo blanco  
  int posicion = qtra.readLine(sensorValues, true , false );  
  
  //transformar la lectura de estar entre 0 y 5000 a -255 y 255  
  posicion = map(posicion, 0, 5000, -255, 255);  
  
  //Se muestra lo leído por la comunicación serial  
  Serial.println(posicion);  
  delay(250);  
}
```



Usar sólo 1 de los 2
comandos, dependiendo
del tipo de pista en el
que se esté trabajando

QTR-8A: Programación



// Código

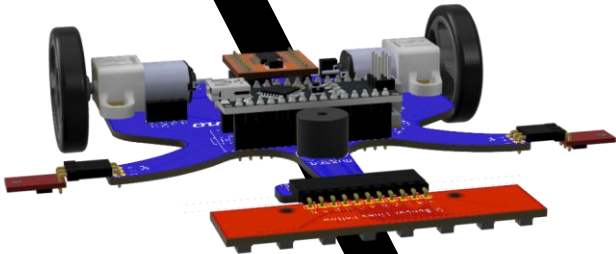
```
void loop() {  
  qtra.read(sensorValues);  
  // Línea blanca sobre fondo negro  
  int posicion = qtra.readLine(sensorValues, true , true );  
  // Línea negra sobre fondo blanco  
  //int posicion = qtra.readLine(sensorValues, true , false );  
  
  //transformar la lectura de estar entre 0 y 5000 a -255 y 255  
  posicion = map(posicion, 0, 5000, -255, 255);  
  
  //Se muestra lo leído por la comunicación serial  
  Serial.println(posicion);  
  delay(250);  
}
```



Nosotros usamos
línea blanca sobre
fondo negro

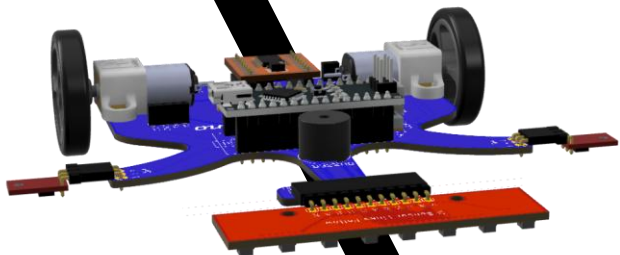
Ejercicio

Implementa el código anterior y mira cómo se comporta en la pista



Desafío

Programemos un código que permita a Hermes seguir una línea.



Crear una función con Output

```
void loop() {  
  qtra.read(sensorValues);  
  
  int posicion = qtra.readLine(sensorValues, true , true );  
  
  posicion = map(posicion, 0, 5000, -255, 255);  
}
```



```
void loop() {  
  int posicion = leerPosicion();  
}  
  
int leerPosicion(){  
  qtra.read(sensorValues);  
  
  int posicion = qtra.readLine(sensorValues, true , true );  
  
  posicion = map(posicion, 0, 5000, -255, 255);  
  
  return posicion;  
}
```



Clubes de Ciencia y Tecnología 2024 - Línea robots velocistas HERMES

Estos materiales han sido elaborados por Benjamín Espinoza y René Garcés para el Programa de Ciencia y Tecnología de Fundación Gabriel & Mary Mustakis. Se permite su uso bajo licencia Creative Commons (CC) por las Universidades Socias del Programa de Ciencia y Tecnología de Fundación Gabriel & Mary Mustakis.

Versión 3 - Agosto 2024



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

